

📖 অসীম গুণোত্তর ধারার অসীমতক সমষ্টি (অধ্যায়-৭)

একটি গুণোত্তর ধারা হলো: $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

- a = ধারার প্রথম পদ
- r = সাধারণ অনুপাত

ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টির সাধারণ সূত্র:

$$S_n = a(1 - r^n) / (1 - r) = [a / (1 - r)] - [a * r^n / (1 - r)]$$

এখন r -এর মান কেমন হলে অসীম পদের সমষ্টি থাকবে আর কখন থাকবে না, তা নিচে ৪টি ধাপে ব্যাখ্যা করা হলো:

ক) $|r| < 1$ হলে (অর্থাৎ $-1 < r < 1$)

• ব্যাখ্যা: r -এর মান যদি -1 থেকে $+1$ -এর মাঝে কোনো ভগ্নাংশ হয় (যেমন: $1/2, 1/3, -0.5$), তবে পদসংখ্যা (n) যত বাড়বে, r^n -এর মান তত ছোট হতে হতে 0 -এর কাছাকাছি (Limiting Value 0) চলে যায়।

• গাণিতিক রূপ: $n \rightarrow \infty$ হলে $r^n \rightarrow 0$ হয়।

• ফলাফল:

$$S_\infty = a(1 - 0) / (1 - r) = a / (1 - r)$$

• সিদ্ধান্ত: একমাত্র এই শর্তেই ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে।

খ) $|r| > 1$ হলে (অর্থাৎ $r > 1$ অথবা $r < -1$)

• ব্যাখ্যা: r -এর মান 1 -এর চেয়ে বড় (যেমন: $2, 3$) বা -1 -এর চেয়ে ছোট (যেমন: $-2, -3$) হলে n -এর মান বাড়ার সাথে সাথে r^n -এর মানও খুব দ্রুত বড় হতে থাকে।

• গাণিতিক রূপ: অসীম পর্যন্ত যোগ করলে সমষ্টির কোনো নির্দিষ্ট সীমানা থাকে না (অসীম হয়ে যায়)।

• সিদ্ধান্ত: এই ক্ষেত্রে অসীম ধারাটির কোনো সমষ্টি নেই।

গ) $r = -1$ হলে

- ব্যাখ্যা: $r = -1$ হলে ধারাটি দাঁড়ায়: $a - a + a - a + a - a + \dots$
- জোড় সংখ্যক পদ যোগ করলে: $a - a = 0$
- বিজোড় সংখ্যক পদ যোগ করলে: $a - a + a = a$
- গাণিতিক রূপ: পদসংখ্যা জোড় না বিজোড় তার ওপর ভিত্তি করে মান 0 ও a -এর মাঝে বদলাতে থাকে, কোনো নির্দিষ্ট মান স্থির হয় না।
- সিদ্ধান্ত: এই ক্ষেত্রে অসীম ধারাটির কোনো সমষ্টি নেই।

ঘ) $r = 1$ হলে

- ব্যাখ্যা: $r = 1$ হলে ধারাটি দাঁড়ায়: $a + a + a + a + \dots$
- গাণিতিক রূপ: n সংখ্যক পদের সমষ্টি $S_n = na$ । পদসংখ্যা অসীম ($n \rightarrow \infty$) করলে সমষ্টিও অসীম হয়ে যায়।
- সিদ্ধান্ত: এই ক্ষেত্রেও অসীম ধারাটির কোনো সমষ্টি নেই।

🔴 মূল সিদ্ধান্ত:

$|r| < 1$ অর্থাৎ $-1 < r < 1$ হলেই কেবল অসীম গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে, এবং সমষ্টির সূত্র:

$$S_{\infty} = a / (1 - r)$$

r -এর অন্য যেকোনো মানের জন্য অসীম গুণোত্তর ধারার কোনো সমষ্টি থাকবে না।